

T.D. N° 05 DE CHIMIE

Exercice n° 01 : Deux récipients sont reliés par un tube de volume négligeable muni d'un robinet. Les 2 récipients contiennent un gaz parfait. La température de 27°C ne varie pas pendant l'expérience.

La pression P_1 et le volume V_1 (récipient 1) sont respectivement : $2,0 \cdot 10^5$ Pa et 2,0 L.

La pression P_2 et le volume V_2 (récipient 2) sont respectivement : $1,0 \cdot 10^5$ Pa et 5,0 L.

$R = 8,31$ S.I

1. Calculer les quantités de matière n_1 et n_2 de gaz dans chaque récipient.
2. On ouvre le robinet. En déduire le volume total V_t occupé par le gaz.
3. Déterminer P_t , la pression du gaz lorsque le robinet est ouvert.

Exercice n° 02 :

Un mélange de gaz est constitué de 0,2 g de H_2 ; 0,21g de N_2 et 0,51g de NH_3 sous la pression d'une atmosphère et à une température de 27°C. Calculer :

- 1- les fractions molaires.
- 2- la pression partielle de chaque gaz.
- 3- le volume total. Données : $M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(N) = 14 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice n° 03 :

Une mole d'un gaz parfait subit le cycle réversible suivant :

- Transformation à température constante de l'état initial A ($P_A = 1,5$ atm; $V_A = 32,8$ l) à l'état B en dégageant une quantité de chaleur de 826 cal. (compression isotherme).
- Transformation à pression constante jusqu'au volume initial (état C).
- Retour à la pression initiale à volume constant.

1- Représenter ces transformations sur un diagramme (P, V), nommez-les?

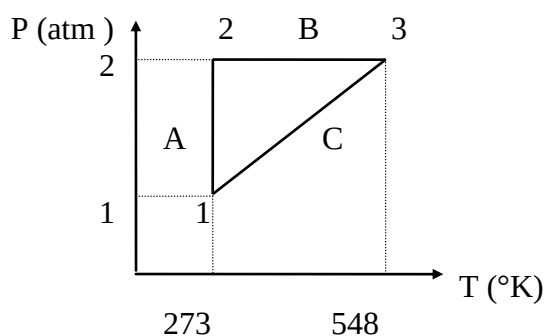
2- Calculer P_B , V_B , P_C , V_C et T_C .

3- Sachant que le système absorbe 3000 cal dans la transformation BC.

Calculer W , Q , ΔU et ΔH pour chaque transformation ainsi que pour le cycle. (Consigner les résultats dans un tableau en calories). On donne : $C_p = 5 \text{ cal } ^\circ K^{-1} \text{ mole}^{-1}$.

Exercice n° 04 :

Une mole de gaz parfait est soumise à la suite de transformations réversibles désignées par A, B et C dont la représentation graphique est la suivante :



a- Quelle est la représentation de ces transformations dans le système d'axes (P, V)?

b- Compléter le tableau suivant :

	A	B	C	Cycle
ΔU (cal)			-810	
Q (cal)		1356		
W (cal)	373			

CORRIGE TYPE DU T.D. N° 05
DE CHIMIE

Exercice n°1:

Il faut utiliser l'équation d'état des gaz parfaits $PV = nRT$

$$n_1 = P_1 V_1 / (RT) \text{ avec } V_1 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ et } T = 273 + 27 = 300 \text{ K}$$

$$n_1 = 2 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-3} / (8,31 \cdot 300) = \underline{0,16 \text{ mol.}}$$

$$n_2 = P_2 V_2 / (RT) \text{ avec } V_2 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ et } T = 273 + 27 = 300 \text{ K}$$

$$n_2 = 1 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-3} / (8,31 \cdot 300) = 0,2 \text{ mol.}$$

$$\text{Volume total } V_t \text{ occupé par le gaz.} = V_1 + V_2 = 7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3.$$

$$\text{La quantité de matière présente est } n = n_1 + n_2 = 0,16 + 0,2 = 0,36 \text{ mol.}$$

$$\text{La pression finale est } P_f = nRT/V_t = 0,36 \cdot 8,31 \cdot 300 / 7 \cdot 10^{-3} = \underline{1,28 \cdot 10^5 \text{ Pa.}}$$

Exercice n°2:

Soit : m_i = masse du gaz ; M_i = masse molaire et n_i = le nombre de moles avec $n_i = m_i / M_i$

$$1\text{-Nombre de moles de } H_2 \quad n_{H_2} = 0,2/2 = 0,1 \text{ mol.}$$

$$\text{Nombre de moles de } N_2 \quad n_{N_2} = 0,21/28 = 0,0075 \text{ mol}$$

$$\text{Nombre de moles de } NH_3 \quad n_{NH_3} = 0,51/17 = 0,03 \text{ mol}$$

$$\chi_i = n_i / \sum n_i ; \sum n_i = n_{H_2} + n_{N_2} + n_{NH_3}$$

$$\sum n_i = 0,1375 \text{ mol. } \sum \chi_i = 1$$

(χ_i = fraction molaire de chaque gaz et $\sum n_i$ = nombre de moles total)

$$\text{Fraction molaire de } H_2 \text{ est : } \chi_{H_2} = n_{H_2} / \sum n_i ; \chi_{H_2} = 0,1 / 0,1375 ; \chi_{H_2} = 0,727$$

$$\text{Fraction molaire de } N_2 \text{ est : } \chi_{N_2} = n_{N_2} / \sum n_i ; \chi_{N_2} = 0,0075 / 0,1375 ; \chi_{N_2} = 0,055$$

$$\text{Fraction molaire de } NH_3 \text{ est : } \chi_{NH_3} = n_{NH_3} / \sum n_i ; \chi_{NH_3} = 0,03 / 0,1375 ; \chi_{NH_3} = 0,218$$

$$2\text{-La pression partielle de chaque gaz } P_i \text{ est : } P_i = \chi_i P_T ; \text{ Avec } P_T = \sum P_i = 1 \text{ atm.}$$

$$\text{La pression partielle de } H_2 \text{ est : } P_{H_2} = \chi_{H_2} \cdot P_T ; P_{H_2} = 0,727 \text{ atm}$$

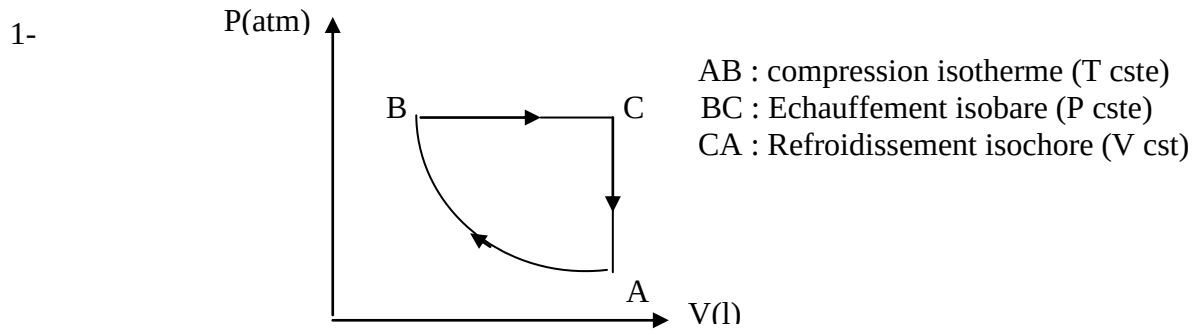
$$\text{La pression partielle de } N_2 \text{ est : } P_{N_2} = \chi_{N_2} \cdot P_T ; P_{N_2} = 0,055 \text{ atm.}$$

$$\text{La pression partielle de } NH_3 \text{ est : } P_{NH_3} = \chi_{NH_3} \cdot P_T ; P_{NH_3} = 0,218 \text{ atm.}$$

$$3\text{-En supposant que le mélange est un gaz parfait on a : } PV = \sum n_i RT$$

$$V = \sum n_i RT / P = 0,1375 \times 0,082 \times 300 = 3,38 \text{ litres.}$$

Exercice n° 03 :



2- Pour le calcul de T_A , on applique la loi des gaz parfaits : $P_A V_A = nRT_A \Rightarrow T_A = 600 \text{ K}$

Pour AB : $\Delta U_{AB} = 0$ (T csts)

$$Q_{AB} = -W_{AB} = n R T_A \ln(V_B/V_A) \Rightarrow V_B = V_A \exp(Q_{AB} / n R T_A)$$

Comme il s'agit d'un dégagement de chaleur :

$$Q_{AB} = -826 \text{ cal} \Rightarrow V_B = 16,47 \text{ l}$$

$$P_B V_B = P_A V_A \Rightarrow P_B = 3 \text{ atm}$$

$$V_C = V_A = 32,8 \text{ l} ; P_C = P_B = 3 \text{ atm}$$

$$P_C V_C = nRT_C \Rightarrow T_C = 1200 \text{ K}$$

3- Transformation AB : $Q_{AB} = -826 \text{ cal}$ (donnée); $W_{AB} = -Q_{AB} = 826 \text{ cal}$.

$$\Delta U_{AB} = 0 (\Delta T = 0) ; \Delta H_{AB} = 0 (\Delta T = 0).$$

Transformation BC : $Q_{BC} = 3000 \text{ cal}$ (donnée)

$$W_{BC} = -P (V_C - V_B) = -1190,64 \text{ cal} \quad (1 \text{ l.atm} = 24,2 \text{ cal})$$

$$\Delta U_{BC} = W_{BC} + Q_{BC} = -1190,64 + 3000 = 1809,36 \text{ cal}$$

$$\Delta H_{BC} = Q_{BC} = 3000 \text{ cal} \quad (P \text{ cste})$$

Transformation CA : $W_{CA} = 0$ (v cst)

$$\Delta U_{CA} = Q_{CA} = n C_v (T_A - T_C) = -1800 \text{ cal}$$

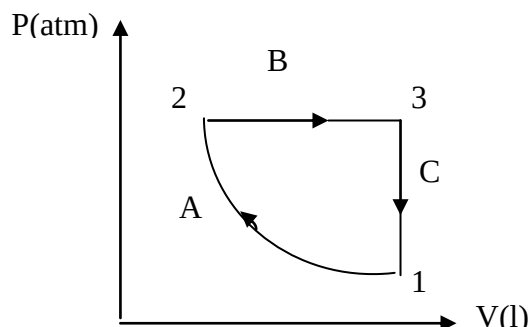
$$\Delta H_{CA} = n C_p (T_A - T_C) = -3000 \text{ cal}$$

Pour le cycle : $W_{ABCA} = -364,64 \text{ cal} ; Q_{ABCA} = 374 \text{ cal}$ (une différence de 9,36 cal)

Remarque: Pour aboutir à $W_{ABCA} + Q_{ABCA} = 0$, on devrait prendre un maximum de chiffres après la virgule.

Exercice n° 04 :

Dans le système (P, V), la transformation A est une isotherme ($PV = \text{cste}$). B isobare ($P = \text{cste}$). C correspond à $P/T = nR/V = \text{cste}$, soit $V = \text{cste}$, donc C est une isochore. D'où le digramme:



En appliquant: $V = nRT / P$; on détermine $V_1 = 22,4 \text{ l}$; $V_2 = 11,2 \text{ l}$ et $V_3 = 22,47 \text{ l}$

N. B.: L'écart entre V_1 et V_3 provient des erreurs expérimentales

Transformation A (isotherme): $\Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W = -373 \text{ cal}$

Transformation B (isobare): $W = -P (V_3 - V_2) = -546 \text{ cal}$

$\Delta U = W + Q = 810 \text{ cal}$

Transformation C (isochore): $W = 0 \Rightarrow \Delta U = Q = -810 \text{ cal}$

D'où le tableau:

	A	B	C	Cycle
ΔU	0	810	<u>-810</u>	0
Q	-373	<u>1356</u>	-810	173
W	<u>373</u>	-546	0	-173